ZAŁĄCZNIK NR 3 · PROPOZYCJA KOREKT

Korekty rozkładu ZKM Iława

Przesunięcia kursów o kilka minut, które dają więcej przesiadek z pociągów i do pociągów na przystanku Dworcowa.

Rozkład ZKM ważny od 1.09.2026. Przystanki: 005-01, 079-00. Obliczenia z dnia 29.09.2026.

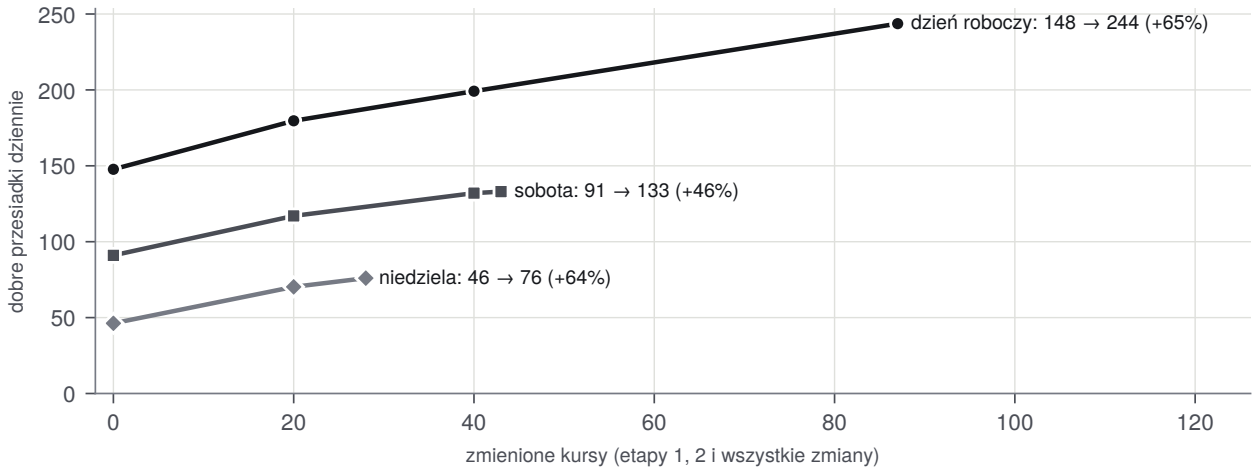
Wynik

Obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczba autobusów i łączny czas pracy kierowców zostają zachowane. Przesiadka jest dobra, gdy po dojściu z peronu (4 min) lub na peron (5 min) czeka się najwyżej 10 min. Liczone są pary pociąg–linia, bo podróżny potrzebuje konkretnej linii. Do przyjazdu pociągu doliczany jest zapas na typowe opóźnienie jego kategorii: EIC 3 min, EIP 3 min, IC 3 min, R 0 min, TLK 3 min. Wyniki dotyczą wariantu: obiegi jednej linii.

Wskaźnik	Dzień	Sobota	Niedziela
Dobre przesiadki dziennie, z zapasem na opóźnienie	148 → 244 (+65 %)	91 → 133 (+46 %)	46 → 76 (+64 %)
Bez zapasu (pociągi punktualne)	155 → 229 (+48 %)	91 → 124 (+36 %)	48 → 65 (+35 %)
Rzeczywiste przyjazdy pociągów IC z minionych dni (pociąg → autobus)	713 → 779 (+9 %)	131 → 146 (+11 %)	80 → 90 (+12 %)
Zmienione kursy (wszystkie etapy)	87 z 188	43 z 89	28 z 54
Godziny pracy kierowców dziennie	197,3 → 196,8	69,8 → 69,8	53,5 → 53,4
Autobusy w szczycie	18 → 18	6 → 6	5 → 5
Służby z przerwą zgodną z ustawą	34/34 → 34/34	11/11 → 11/11	10/10 → 10/10

1. Etapy wdrożenia

Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego i dodaje kolejne, więc rozkład można zmieniać krok po kroku. Etap 1 to 20 najbardziej opłacalnych zmian, etap 2 to łącznie 40 zmian, ostatni etap nie ma limitu. Liczone z zapasem na typowe opóźnienie pociągu.



Rys. 1. Dobre przesiadki dziennie po kolejnych etapach.

Dzień	Etap	Zmienione kursy	Dobre przesiadki/dzień	Zmiana
dzień roboczy	obecny rozkład	0	148	–
	etap 1	20	180	+22 %
	etap 2	40	199	+35 %
	etap 3	87	244	+65 %
sobota	obecny rozkład	0	91	–
	etap 1	20	117	+29 %
	etap 2	40	132	+45 %
	etap 3	43	133	+46 %
niedziela	obecny rozkład	0	46	–
	etap 1	20	70	+52 %
	etap 2	28	76	+64 %

Pełny wykaz zmienionych kursów, z pociągami, dla których przesiadka staje się dogodna, zawiera załącznik nr 1.

2. Odjazdy z przystanku Dworcowa po korekcie

Godziny odjazdów w dniu planowania. Zmienione godziny: obecna → **proponowana**.

Dzień roboczy (30.09.2026)

1**Linia 1:** 5:05→**5:07**, 6:42→**6:47**, 7:24→**7:26**, 8:00→**8:02**, 8:35, 10:05, 11:25, 12:40, 13:08, 13:30, 14:35, 15:02→**15:05**, 16:35→**16:38**, 17:55, 19:55→**19:52**, 21:04→**21:07**

2**Linia 2:** 5:38, 6:05→**6:04**, 6:36, 7:00→**6:56**, 7:30, 8:08→**8:10**, 8:40, 9:30, 9:50, 10:23, 11:04, 11:30→**11:29**, 12:10, 13:00→**13:05**, 13:35→**13:33**, 14:25, 14:35, 15:07, 15:30, 15:45, 16:25→**16:30**, 16:50, 17:46→**17:42**, 18:38, 19:08→**19:10**, 19:23→**19:24**, 20:06→**20:02**, 20:46→**20:41**, 21:06→**21:07**, 22:20

3**Linia 3:** 5:10, 5:52→**5:54**, 6:20, 6:45, 6:52→**6:54**, 7:30, 7:45, 7:52, 8:34, 9:03→**9:00**, 9:41, 10:36→**10:37**, 10:55→**11:00**, 11:50→**11:52**, 12:29, 12:36, 12:53, 13:28, 13:30, 13:38, 13:50, 14:30, 14:48, 15:16→**15:14**, 15:20→**15:24**, 15:40→**15:42**, 16:10, 16:45, 17:15→**17:14**, 18:08, 18:24, 19:27, 19:57→**20:00**, 20:42→**20:41**, 21:38→**21:37**, 22:15

4**Linia 4:** 7:30, 8:40, 9:45, 11:20→**11:19**, 12:23, 13:40, 15:10

7**Linia 7:** 9:15→**9:14**, 15:50

Sobota (3.10.2026)

1**Linia 1:** 6:50, 8:10, 9:05→**9:06**, 10:05, 11:45, 13:20→**13:15**, 15:00→**15:05**

2**Linia 2:** 5:42→**5:40**, 6:15, 6:35, 7:11→**7:09**, 7:40→**7:36**, 8:32, 9:25→**9:24**, 10:20, 11:10, 12:01, 13:01→**13:05**, 14:11, 15:10→**15:08**, 16:37→**16:38**, 18:10→**18:09**, 20:17

3**Linia 3:** 5:22→**5:27**, 6:02→**5:58**, 6:29, 7:04, 7:36, 7:54, 8:26→**8:25**, 9:00, 9:45→**9:42**, 10:35→**10:33**, 10:45, 11:30, 11:52, 12:35, 13:35→**13:33**, 14:05, 14:35, 15:33, 17:21→**17:18**, 19:15→**19:14**, 21:06→**21:07**

Niedziela i święta (4.10.2026)

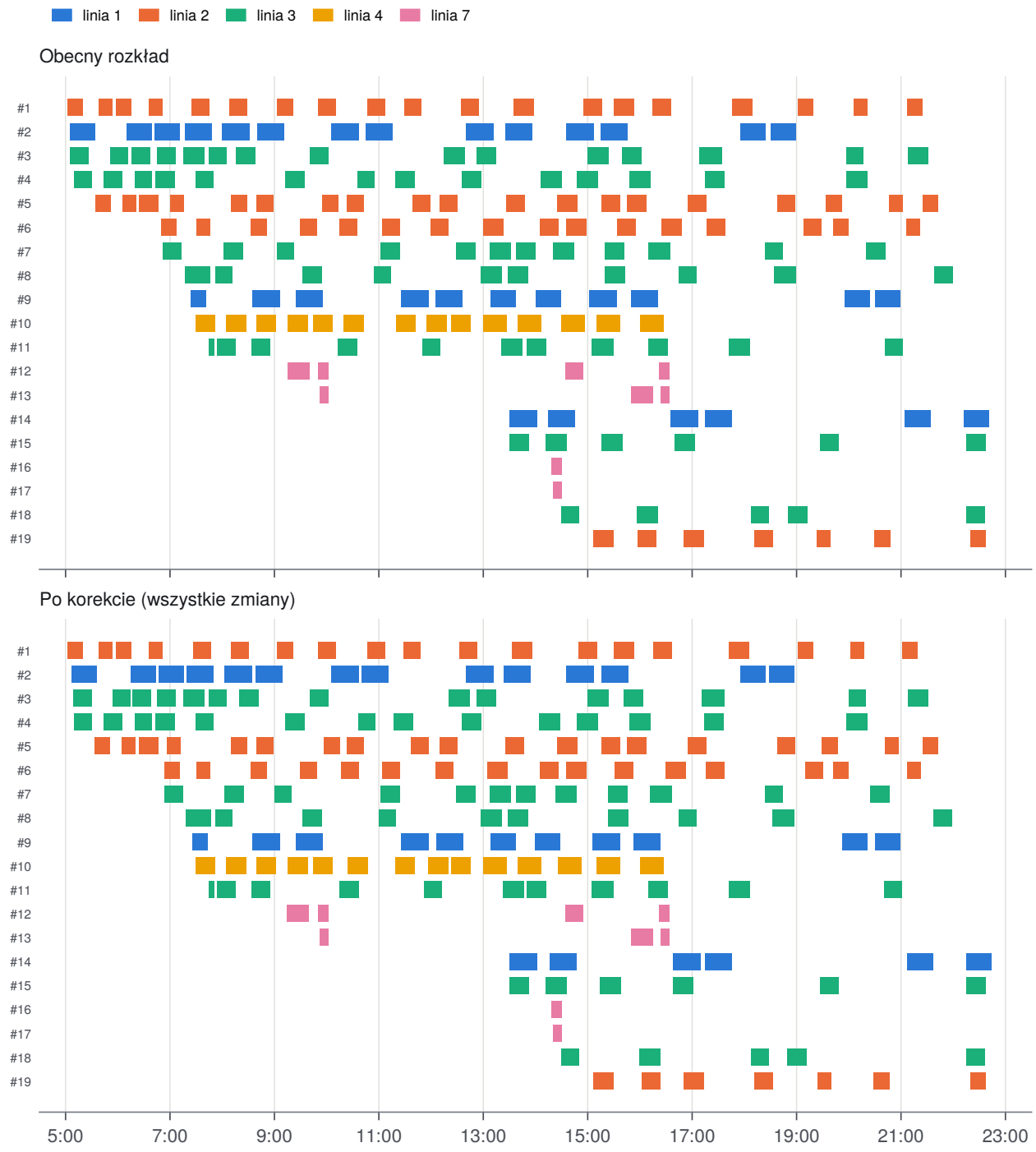
1**Linia 1:** 8:15→**8:12**, 9:35→**9:32**, 10:58→**11:03**, 12:47, 14:15, 15:40→**15:42**

2**Linia 2:** 7:07, 9:00, 10:51→**10:46**, 12:52, 14:38→**14:42**, 16:32, 18:10→**18:09**, 20:17

3**Linia 3:** 6:05→**6:04**, 7:58→**8:02**, 9:16→**9:14**, 10:00→**10:03**, 11:00→**11:03**, 11:46, 12:20→**12:19**, 13:46, 14:30, 15:35→**15:32**, 17:21→**17:19**, 19:15→**19:14**, 21:08

3. Obiegi autobusów i służby kierowców

Każdy wiersz to jeden autobus, każdy pasek to kurs. Obiegi odtworzono z rozkładu, bo ZKM ich nie publikuje: autobus bierze najbliższy kurs z tego samego przystanku końcowego, najpierw tej samej linii. Przesunięcia mieszczą się w postojach, więc obiegi się nie zmieniają.



Rys. 2. Obiegi autobusów w dzień roboczy (obiegi jednej linii).

Obiegi podzielono na służby kierowców na Dworcowej (najdłużej 8,5 godz. z przygotowaniem). Przerwa: przy ponad 6 godz. jazdy co najmniej 30 min, przy ponad 8 godz. 45 min, w częściach po co najmniej 15 min w rozkładzie. Zgodnych służb w dzień roboczy: 34 z 34 obecnie, 34 z 34 po korekcie.

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#1	04:48	12:54	3,6	17, 20, 34, 22, 32, 28, 36, 21, 44	–	zgodna
#1	13:18	21:20	2,8	53, 18, 22, 64, 56, 42, 43	–	zgodna
#2	04:52	11:12	4,2	38, 55	–	zgodna
#2	12:25	18:58	3,2	40, 127	–	zgodna
#3	04:54	12:45	3,4	23, 58, 137	–	zgodna
#3	12:38	17:38	1,6	104, 17, 66	–	zgodna
#3	19:45	21:32	0,7	48	–	zgodna
#4	04:55	11:40	2,9	24, 82, 61, 20	–	zgodna
#4	12:21	20:22	2,4	65, 19, 35, 61, 140	–	zgodna
#5	05:19	13:48	3,6	57, 57, 54, 55	–	zgodna
#5	14:10	21:43	2,8	27, 47, 81, 30, 53, 27	–	zgodna
#6	06:39	14:27	3,0	18, 46, 38, 27, 26, 40, 39, 36	–	zgodna

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#6	14:20	21:24	2,5	32, 37, 22, 92, 67	–	zgodna
#7	06:39	14:48	3,1	47, 34, 102, 64, 16, 22	–	zgodna
#7	15:09	20:48	1,6	25, 106, 100	–	zgodna
#8	07:03	13:22	2,0	80, 65, 97	–	zgodna
#8	13:13	18:58	1,6	92, 57, 86	–	zgodna
#8	21:22	21:59	0,4	–	–	zgodna
#9	07:11	14:29	3,5	45, 17, 88, 30, 21	–	zgodna
#9	14:50	21:00	2,1	15, 207	–	zgodna
#10	07:15	14:54	4,9	16, 31, 15, 18	–	zgodna
#10	14:55	16:28	0,9	22	–	zgodna
#11	07:30	15:31	2,8	18, 79, 74, 70, 52	–	zgodna
#11	15:55	21:02	1,1	69, 154	–	zgodna
#12	08:59	16:35	1,2	269, 86	–	zgodna
#13	09:37	16:35	0,8	343	–	zgodna
#14	13:15	17:47	2,2	110	–	zgodna
#14	20:52	22:45	1,0	37	–	zgodna
#15	13:15	17:02	1,6	19, 37, 59	–	zgodna
#15	19:12	22:38	0,8	146	–	zgodna
#16	14:03	14:31	0,2	–	–	zgodna
#17	14:05	14:31	0,2	–	–	zgodna
#18	14:15	22:37	1,9	68, 104, 20, 183	–	zgodna
#19	14:52	22:38	2,4	31, 26, 58, 50, 48, 92	–	zgodna

4. Dodatkowe kursy bez dodatkowego autobusu

Autobusy, które czekają na Dworcowej dłużej niż jeden kurs tam i z powrotem, mogą wykonać dodatkowy kurs tej samej linii bez nowego autobusu. Gdy postój wypada w środku służby, kierowca jest już w pracy, a kurs przechodzi tylko wtedy, gdy zostaje przerwa wymagana ustawą. Gdy służba kończy się na początku postoju, kurs wydłuża ją o podany czas. Każdy kurs sprawdzono osobno.

Dzień	Linia	Odjazd	Powrót	Postój	Nowe dobre	Luka w linii	km	Kierowca
dzień roboczy	3	19:14	21:07	19:12–22:15	+5	63 min	13,0	w służbie
dzień roboczy	1	19:07	20:21	17:47–21:07	+4	117 min	20,7	+2,6 godz.
dzień roboczy	2	17:40	18:58	17:38–19:10	+3	52 min	15,3	w służbie
dzień roboczy	1	16:00	17:14	15:48–17:55	+3	93 min	20,7	w służbie
dzień roboczy	1	11:14	12:28	11:12–12:40	+3	80 min	20,7	+1,3 godz.
dzień roboczy	3	17:04	18:57	17:02–19:27	+3	29 min	13,0	+1,9 godz.
dzień roboczy	3	17:57	19:50	17:38–20:00	+3	54 min	13,0	+2,2 godz.
dzień roboczy	2	20:57	22:15	20:48–22:20	+1	26 min	15,3	w służbie
sobota	3	16:48	17:38	16:25–19:14	+5	105 min	14,8	w służbie
sobota	2	19:07	19:48	17:19–20:17	+4	128 min	15,3	w służbie
sobota	2	16:49	17:30	15:48–18:09	+4	91 min	15,3	w służbie
sobota	3	19:58	20:48	18:02–21:07	+4	113 min	14,8	+2,8 godz.
sobota	2	11:05	11:46	11:03–12:01	+3	50 min	15,3	w służbie
sobota	2	15:43	16:24	14:53–16:38	+3	90 min	15,3	w służbie
sobota	2	10:07	10:48	10:05–11:10	+3	56 min	15,3	w służbie
sobota	2	09:12	09:53	09:10–10:20	+2	52 min	15,3	w służbie
sobota	2	12:12	12:53	11:54–13:05	+2	64 min	15,3	w służbie
sobota	1	13:21	14:44	13:12–15:05	+2	110 min	20,7	w służbie
sobota	2	08:20	09:01	08:18–09:24	+1	56 min	15,3	w służbie
sobota	1	11:40	13:03	11:38–13:15	+1	100 min	20,7	w służbie
niedziela	3	07:03	07:49	06:48–08:02	+6	118 min	13,0	w służbie
niedziela	3	15:59	16:45	15:24–17:19	+4	107 min	13,0	w służbie
niedziela	3	20:02	20:48	18:07–21:08	+4	114 min	13,0	w służbie
niedziela	3	12:44	13:30	12:38–13:46	+2	87 min	13,0	w służbie
niedziela	3	14:42	15:28	14:32–15:32	+2	62 min	13,0	w służbie
niedziela	3	10:50	11:36	10:48–11:46	+1	60 min	13,0	w służbie

5. Praca przewozowa

Wskaźniki dzienne obecnego i proponowanego rozkładu, w obu wariantach obiegów. Wozokilometry obejmują dojazdy z zajezdni. Koszty i przychody w złotych narzędzie liczy dopiero po wpisaniu stawek i danych o sprzedaży biletów przewoźnika.

Dzień	Obiegi	Rozkład	Autobusy	Wozokm	Wozogodz.	Służby	Godz. kierowców
dzień roboczy	jednej linii	obecny	18	1 600	211,4	34	197,3
dzień roboczy	jednej linii	proponowany	18	1 600	211,2	34	196,8
dzień roboczy	mieszane	obecny	15	1 589	194,4	32	185,9
dzień roboczy	mieszane	proponowany	15	1 589	194,3	32	185,8
sobota	jednej linii	obecny	6	713	75,6	11	69,8
sobota	jednej linii	proponowany	6	713	75,5	11	69,8

Dzień	Obiegi	Rozkład	Autobusy	Wozokm	Wozogodz.	Służby	Godz. kierowców
sobota	mieszane	obecny	5	709	65,1	10	59,9
sobota	mieszane	proponowany	5	709	65,1	10	59,9
niedziela	jednej linii	obecny	5	456	58,9	10	53,5
niedziela	jednej linii	proponowany	5	456	58,9	10	53,4
niedziela	mieszane	obecny	4	452	46,6	8	44,5
niedziela	mieszane	proponowany	4	452	46,6	8	44,5

Rok, wszystkie typy dni

Obiegi	Rozkład	Autobusy w szczycie	Wozokm/rok	Wozogodz./rok	Godz. kierowców/rok
jednej linii	obecny	18	468 628	60 925	56 736
jednej linii	proponowany	18	468 628	60 869	56 603
mieszane	obecny	15	465 489	55 331	52 786
mieszane	proponowany	15	465 489	55 314	52 760

Jeżeli autobus może zmienić linię na Dworcowej, obecny rozkład wymaga w dzień roboczy 15 autobusów w szczycie zamiast 18, a godzin pracy kierowców jest o 6 % mniej. Nie wiadomo, jak ZKM układa obiegi obecnie.

6. Ilu pasażerów mogą dać lepsze przesiadki

Na stacji Iława Główna wsiada i wysiada średnio 4 700 osób na dobę (Urząd Transportu Kolejowego, 2025). Część z nich przesiada się tylko między pociągami. Nie wiadomo, ilu podróżnych jedzie dalej autobusem ZKM, dlatego narzędzie liczy trzy warianty: udział autobusu i wrażliwość na czas czekania to założenia, nie pomiar. Średni czas czekania na przesiadkę (pociąg–linia, w obu kierunkach) zmienia się w dzień roboczy z 34,2 do 32,0 min (−6,5 %).

Wariant	Udział autobusu	Elastyczność	Przejazdy/dzień	Zmiana	Dodatkowe/dzień	Dodatkowe/rok
ostrożny	5 %	-0,2	235	+1,3 %	3	951
średni	10 %	-0,4	470	+2,6 %	12	3 802
optymistyczny	15 %	-0,7	705	+4,5 %	32	9 980

Wartości dzienne dotyczą dnia roboczego, roczne obejmują wszystkie typy dni. Elastyczność: o tyle procent zmienia się liczba pasażerów, gdy czas czekania zmienia się o 1 %.

7. Metoda

- **Dane.** Rozkład ZKM z rozklad.com, przetworzony do formatu GTFS. Rozkład pociągów z API PKP PLK, opóźnienia z API PKP PLK i spoznienia.me.
- **Przesunięcia.** Kurs zmienia się najwyżej o 5 min (kursy szkolne o 2 min). Przesunięty kurs zmienia godziny na wszystkich przystankach o tyle samo. Każdy zmieniony kurs i każda minuta zmiany mają karę, więc optymalizator (program całkowitoliczbowy) zmienia tylko te kursy, które coś dają.
- **Obiegi.** Postój między kursami autobusu co najmniej 2 min. Kolejność kursów linii na Dworcowej zostaje ta sama.
- **Koszt.** Łączny czas pracy autobusów i kierowców nie może wzrosnąć, kilometry są te same. Każda służba zachowuje przerwę wymaganą ustawą o czasie pracy kierowców.
- **Pociągi.** Wszystkie pociągi mają tę samą wagę.
- **Ograniczenia.** Obiegi i służby są odtworzone z rozkładu, a nie pobrane z ZKM. Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Propozycję trzeba sprawdzić z dyspozytorem ZKM przed wdrożeniem.
- **Powtarzalność.** Narzędzie `zkmplan.py` można uruchomić po każdej zmianie rozkładu ZKM lub PKP; parametry są w pliku `zkmplan.ini`.